



APUNTES

22 SEPTIEMBRE

Carlos Mario Castillo Mena



MISIÓN Y OBJETIVO

Diseñar un autómata que reconozca exactamente el lenguaje definido.

A partir de la descripción de un lenguaje L , debemos construir un mecanismo que logre aceptar todas las hileras que pertenezcan a L .





CONCEPTOS BÁSICOS

Finitud

Un DFA tiene un número fijo de estados posibles

Determinismo

Dada una entrada, siempre se puede predecir a dónde vamos a terminar.

Transiciones Completas

En principio, de cada estado deben salir transiciones obligatorias con todos los elementos que componen nuestro alfabeto

Rechazo Implícito

En cualquier punto donde la hilera termine y el estado no sea de aceptación, la hilera se rechaza.



¿ES LA HILERA VACÍA ϵ PARTE DE L ?

Esta es la pregunta que nos vamos a hacer siempre que iniciemos porque determina si nuestro estado inicial debe ser de aceptación o de rechazo.



SINTAXIS VISUAL



Estado de Rechazo



Estado de Aceptación

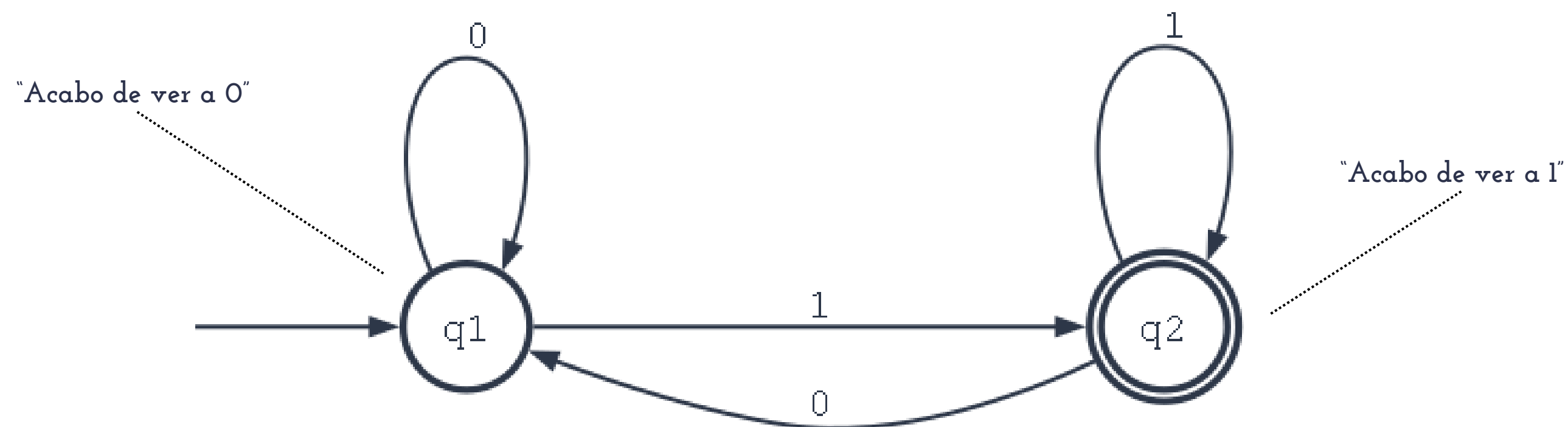


Transición Leída



EJEMPLO 1

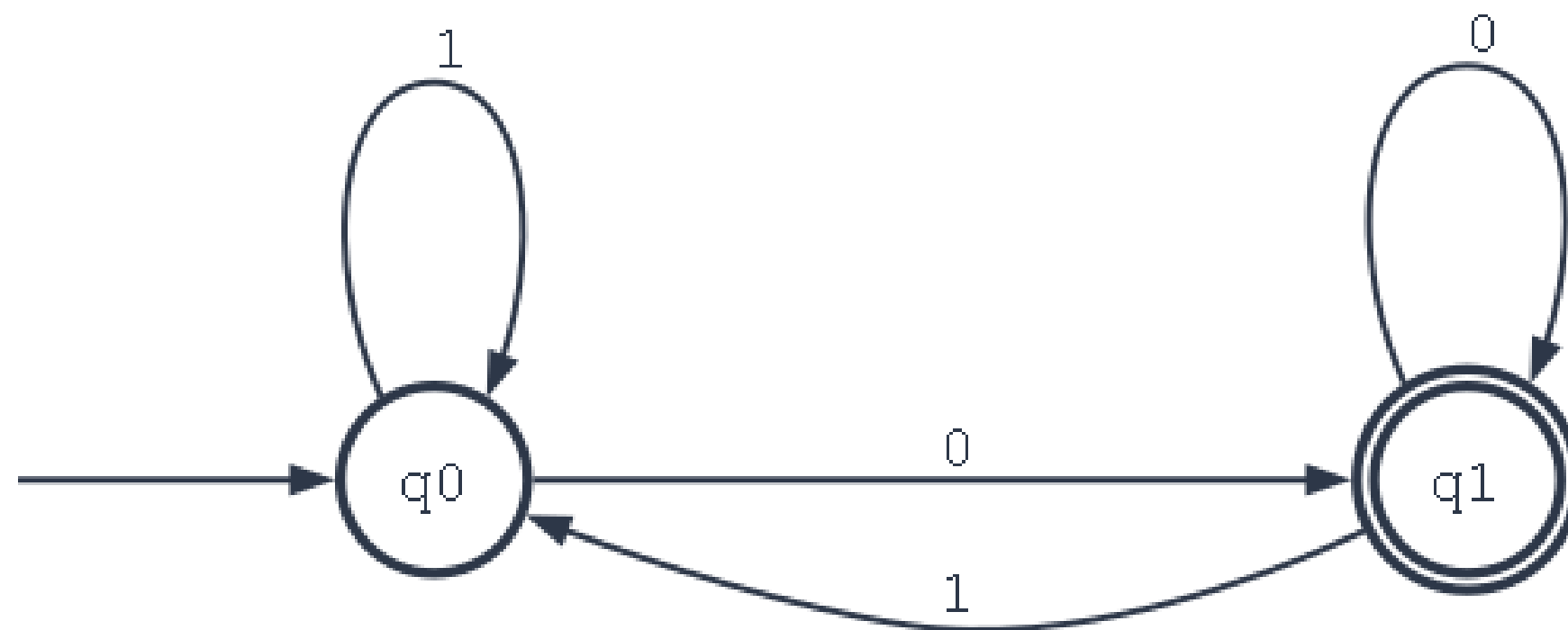
Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ de hileras que terminan en 1. Diseñe un DFA que reconozca L .





EJEMPLO 2

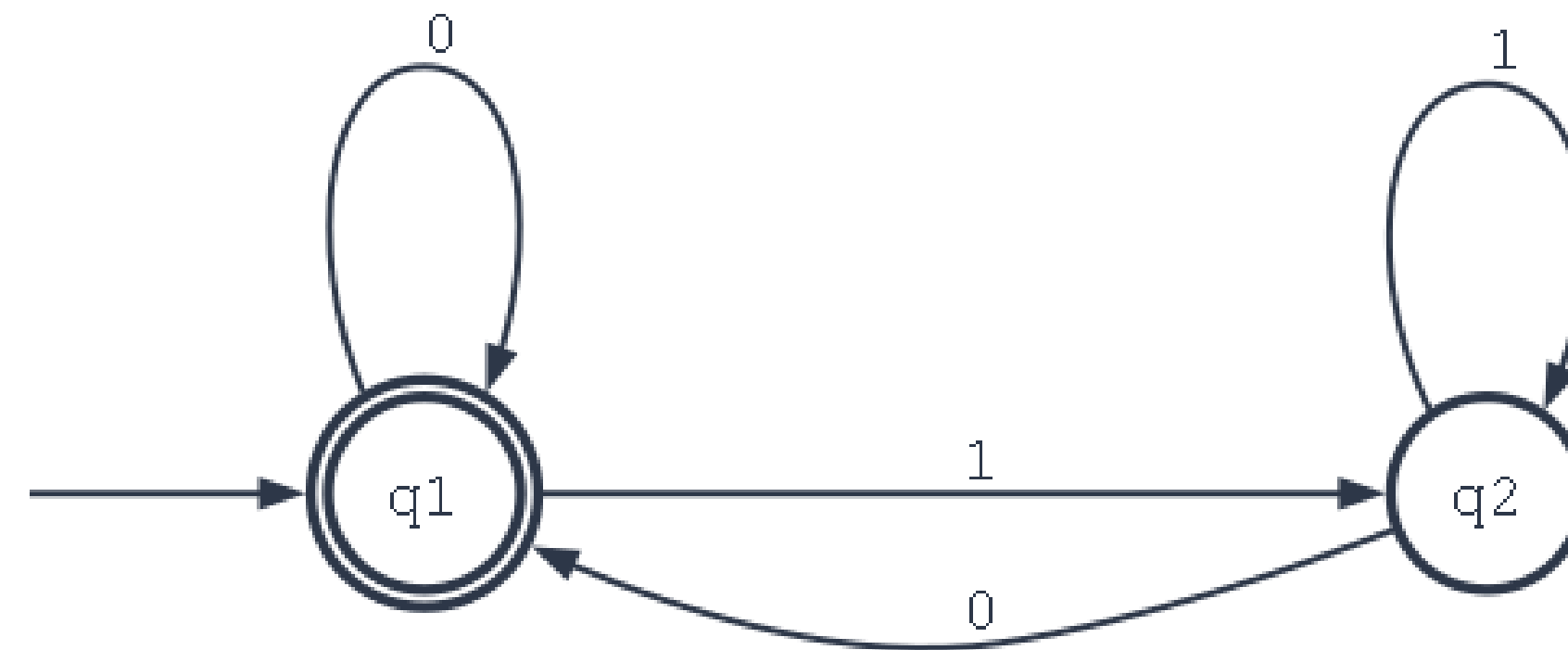
Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ de hileras que terminan en 0. Diseñe un DFA que reconozca L .





EJEMPLO 3

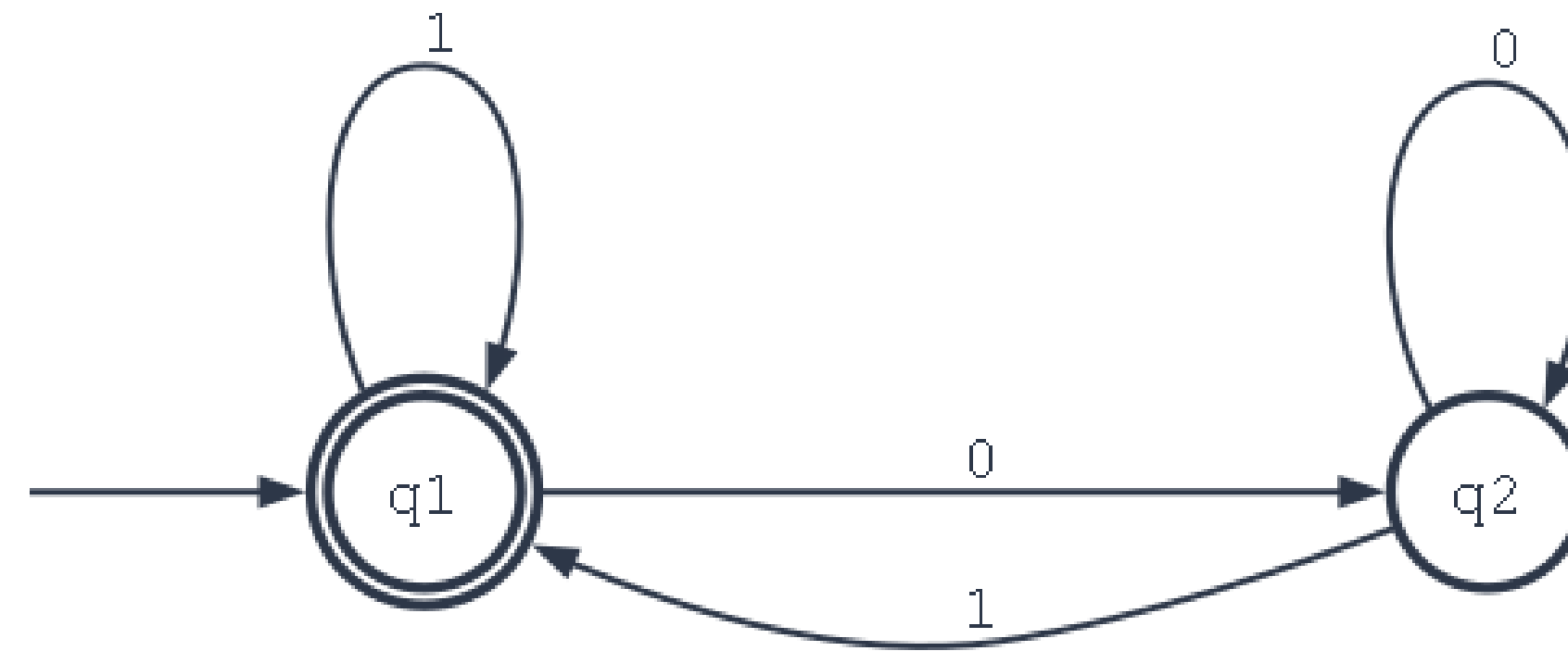
Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ de hileras que NO terminan en 1. Diseñe un DFA que reconozca L .





EJEMPLO 4

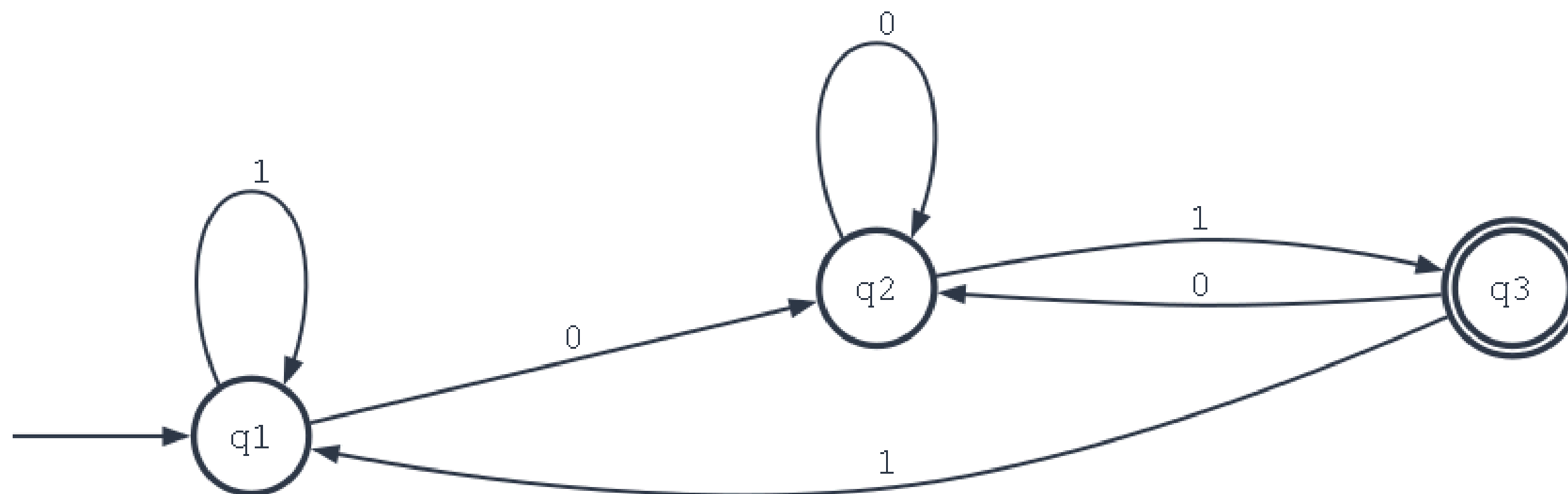
Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ de hileras que NO terminan en 0. Diseñe un DFA que reconozca L .





EJEMPLO 5

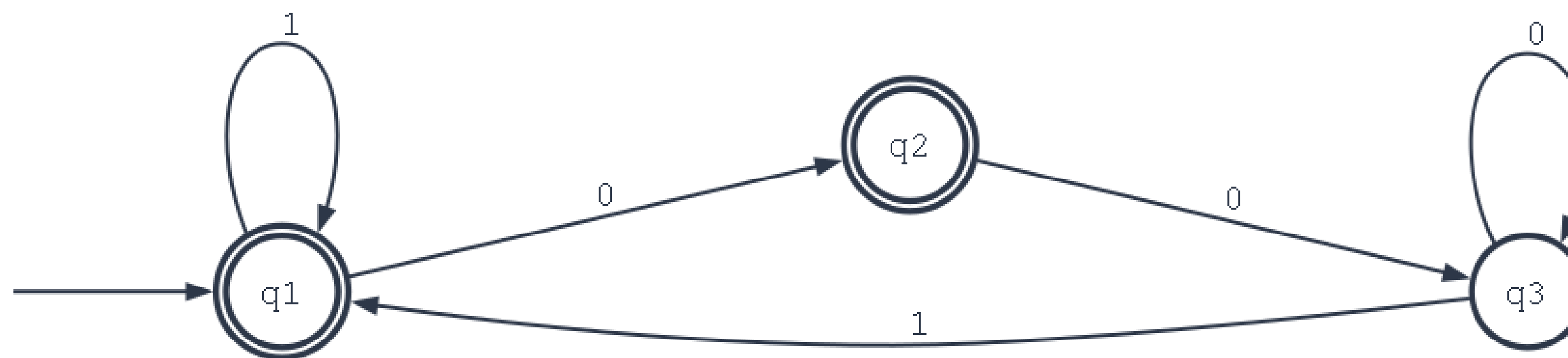
Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ de hileras que terminan en 01. Diseñe un DFA que reconozca L .





EJEMPLO 6

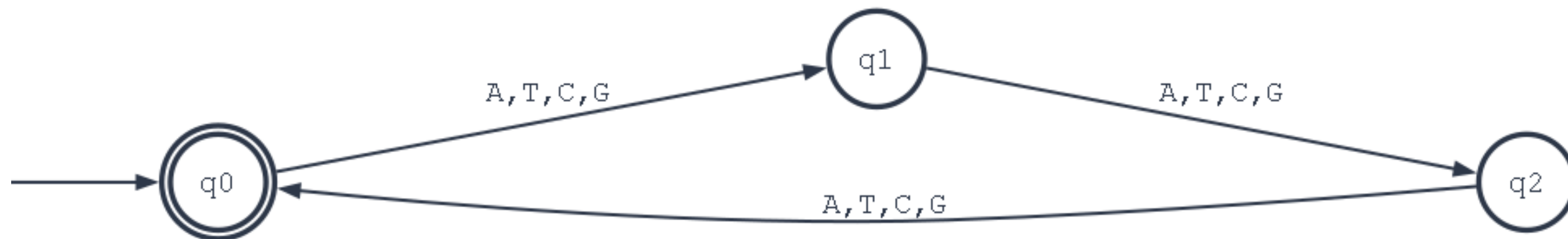
Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ de hileras que NO terminan en 00. Diseñe un DFA que reconozca L .





EJEMPLO 7

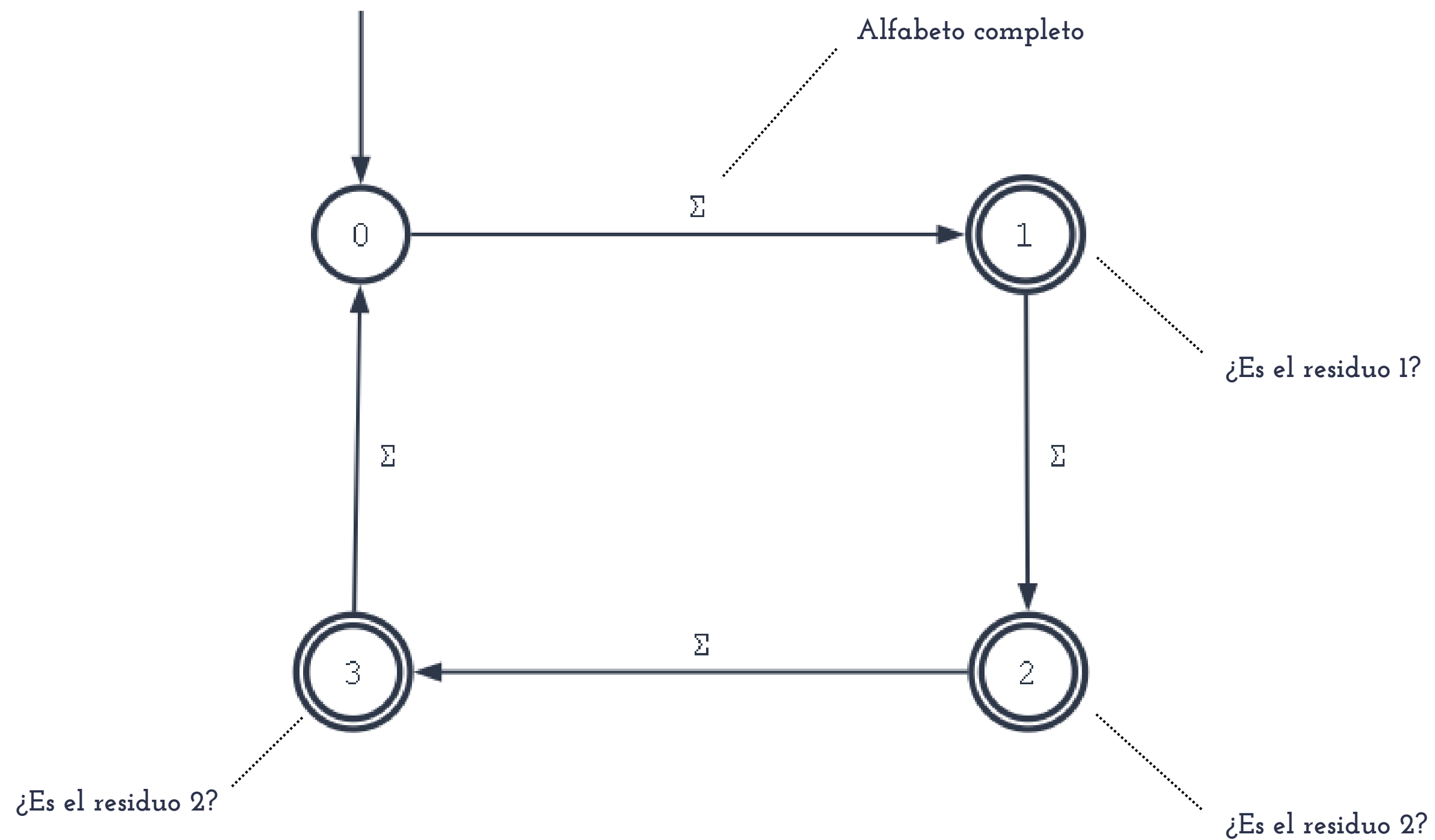
Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{A, T, C, G\}$ de hileras cuya longitud sea múltiplo de 3. Diseñe un DFA que reconozca L .



EJEMPLO 8

Alfabeto: $\Sigma = \{A, T, C, G\}$

Lenguaje de hileras cuya longitud NO sea múltiplo de 4

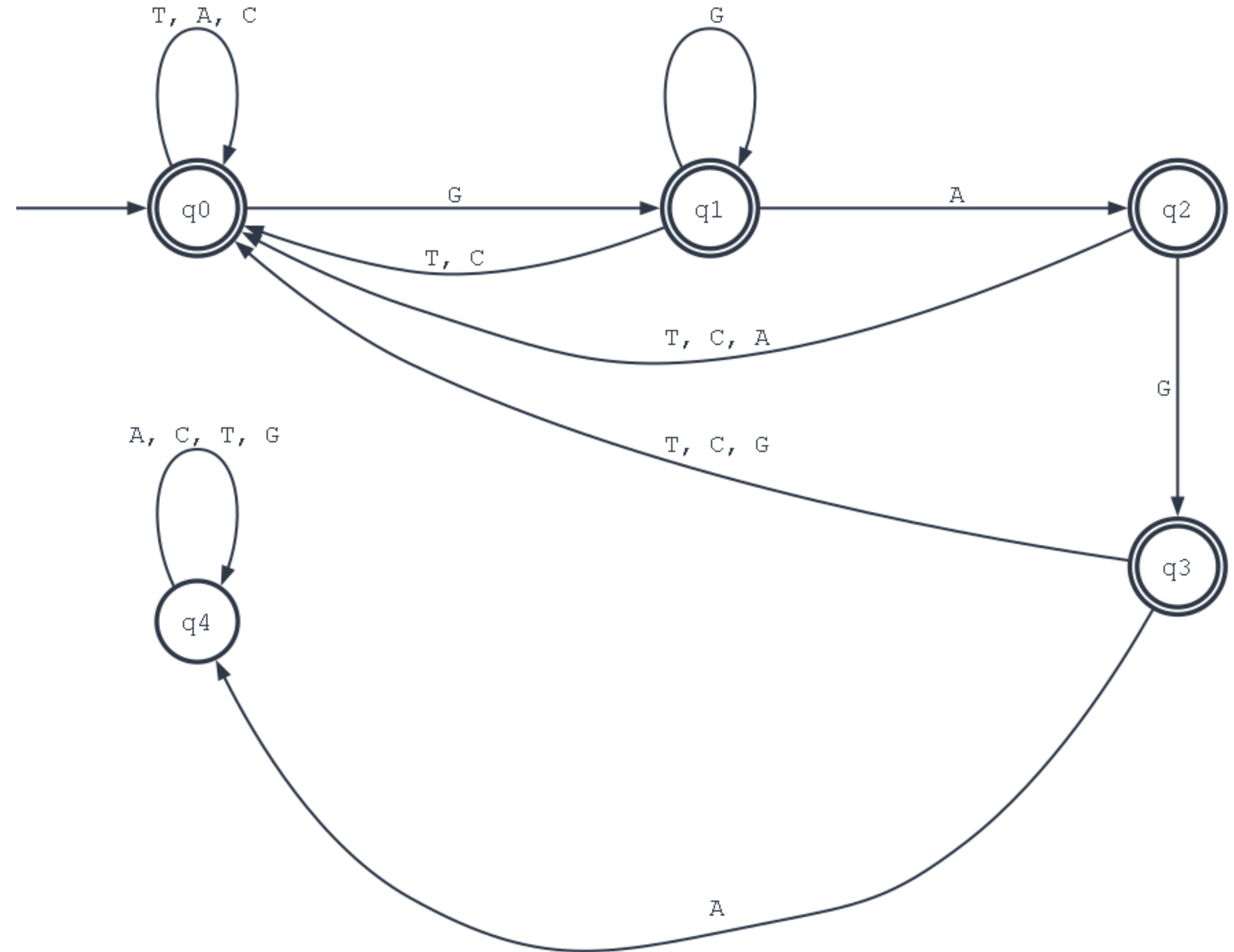




EJEMPLO 9

Alfabeto: $\Sigma = \{A, T, C, G\}$

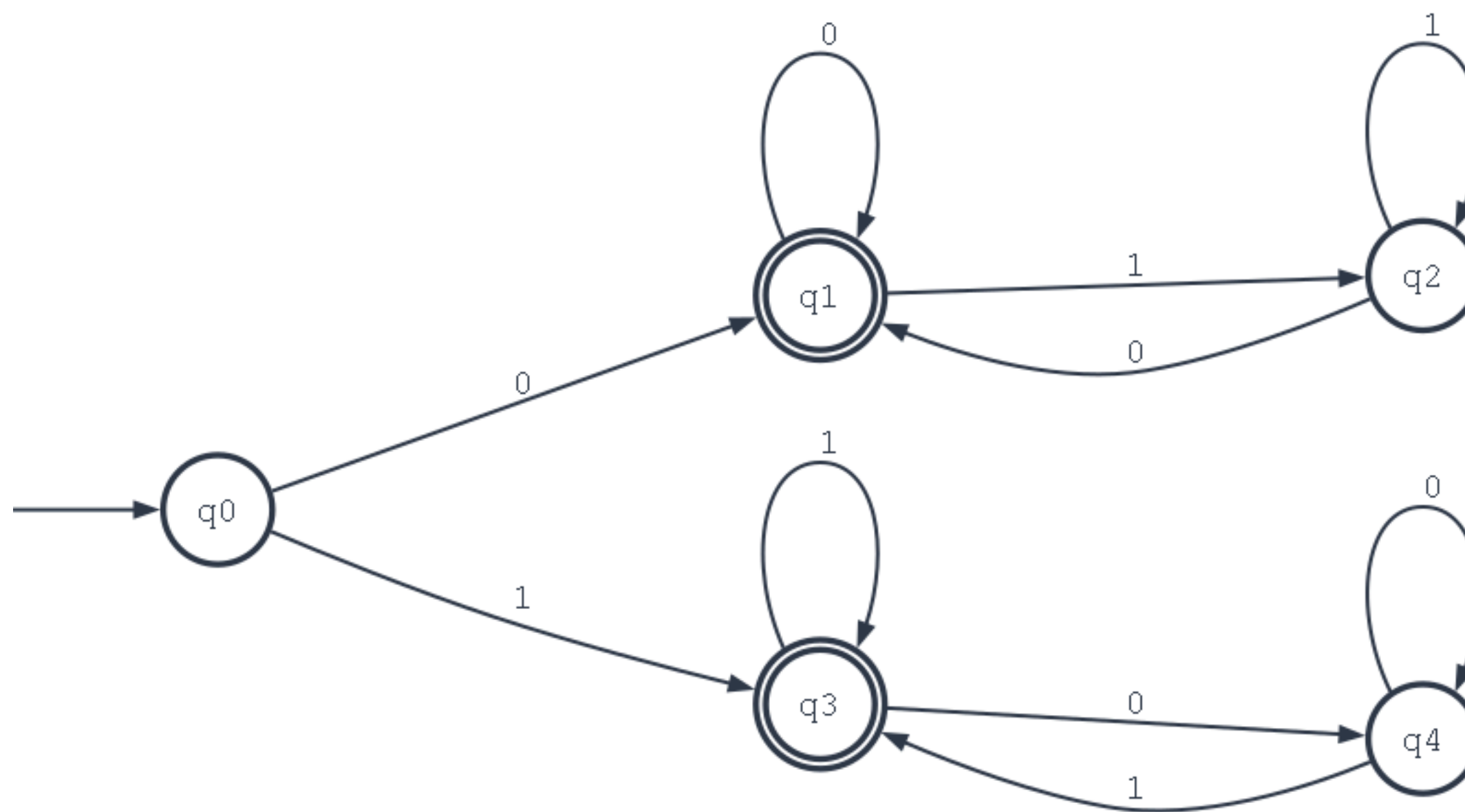
Lenguaje de hileras que NO contienen la subhilera "GAGA".





EJEMPLO 10

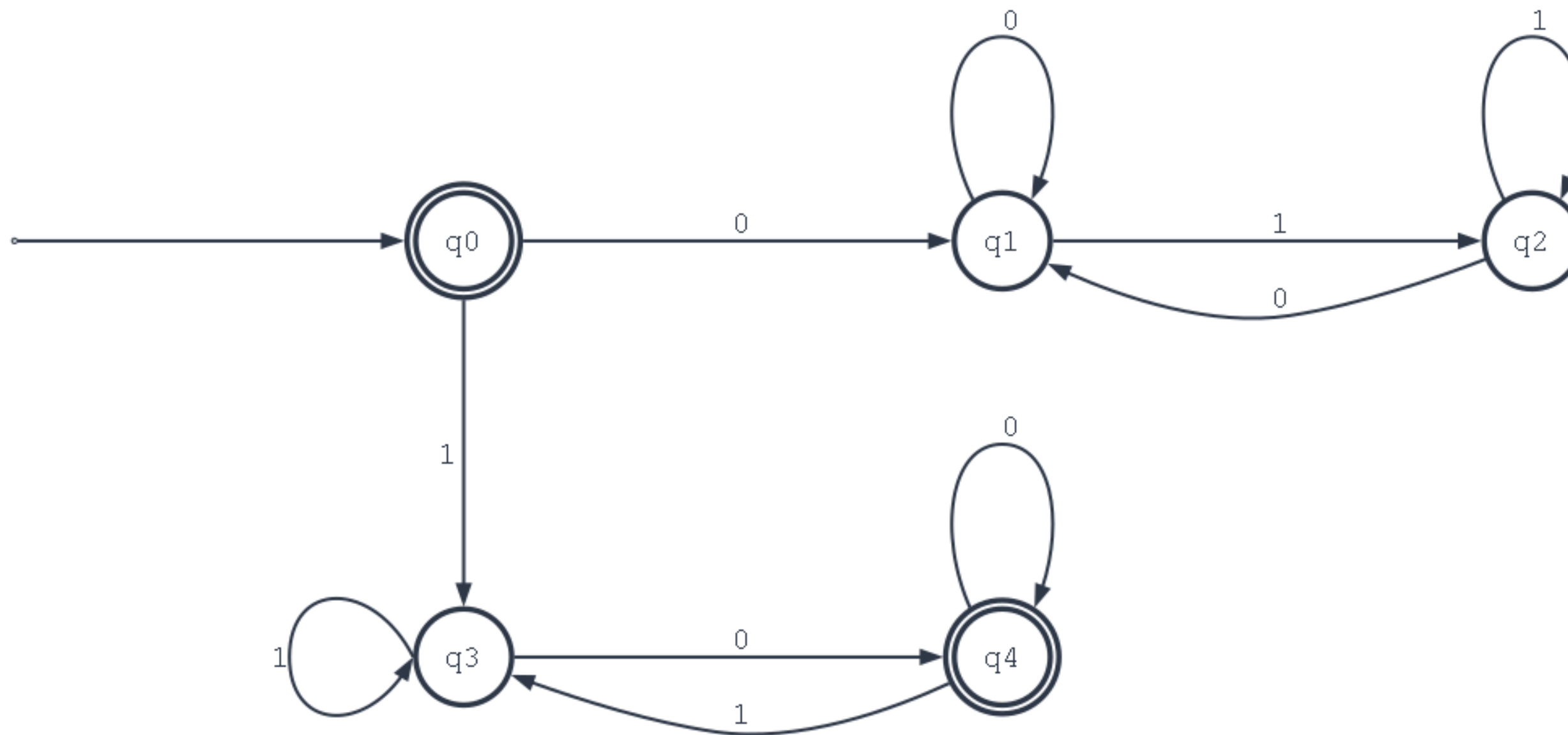
Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ de hileras que terminan con el mismo símbolo que con el que empezaron. Diseñe un DFA que reconozca L .





EJEMPLO 1 1

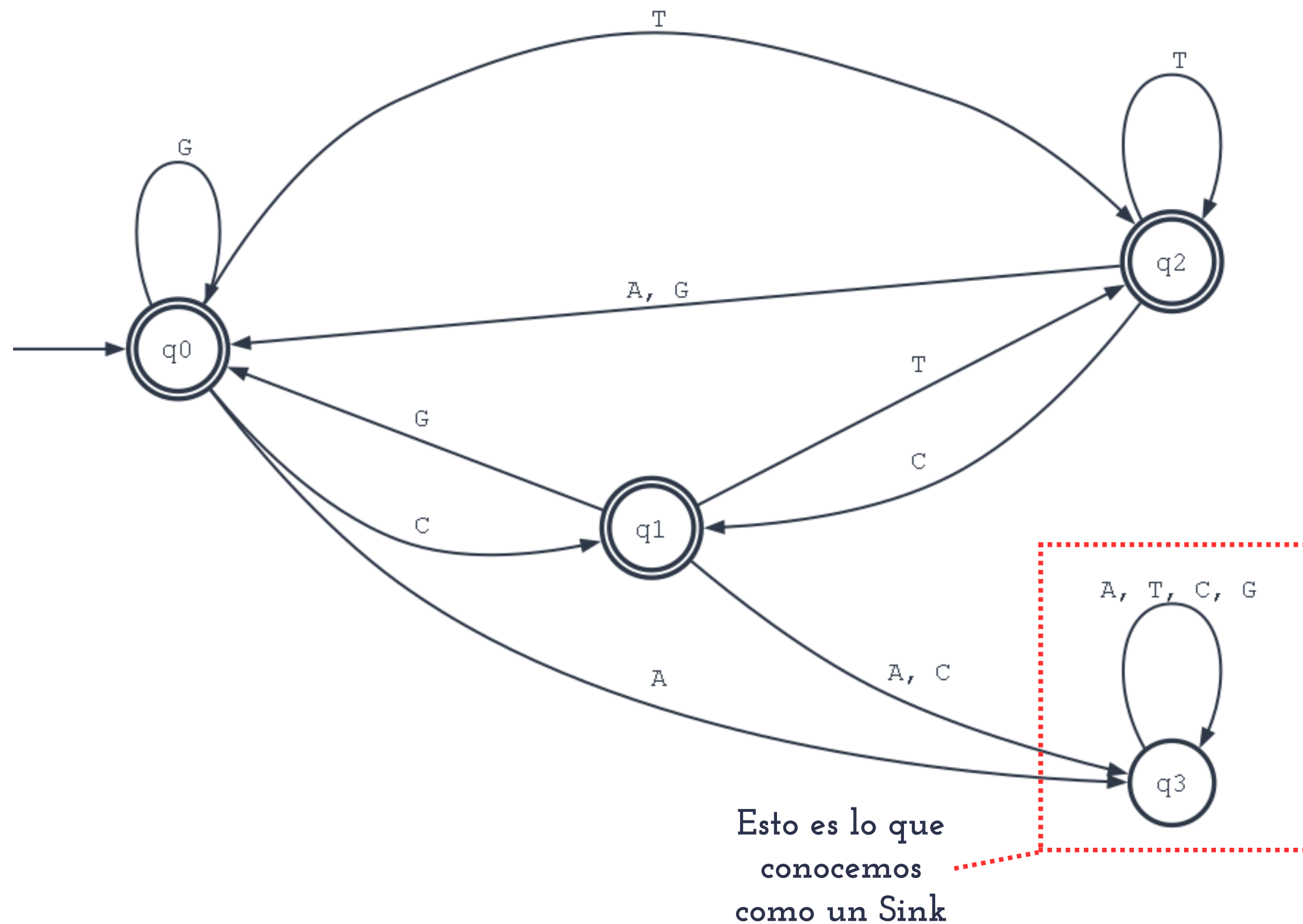
Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ de hileras que NO terminan con el mismo símbolo que con el que empezaron. Diseñe un DFA que reconozca L .



EJEMPLO 12

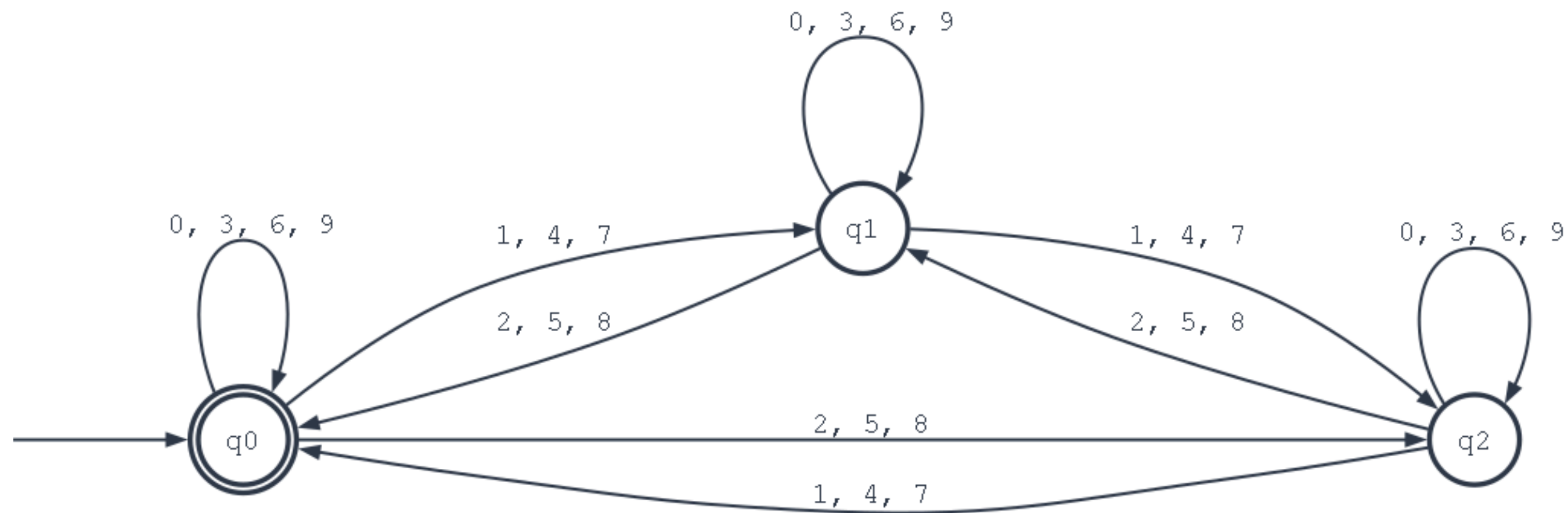
Alfabeto: $\Sigma = \{A, T, C, G\}$

Lenguaje de hileras que
NO contienen la subhilera
"CC" y donde toda "A" es
inmediatamente precedida
de una "T".



EJEMPLO 13

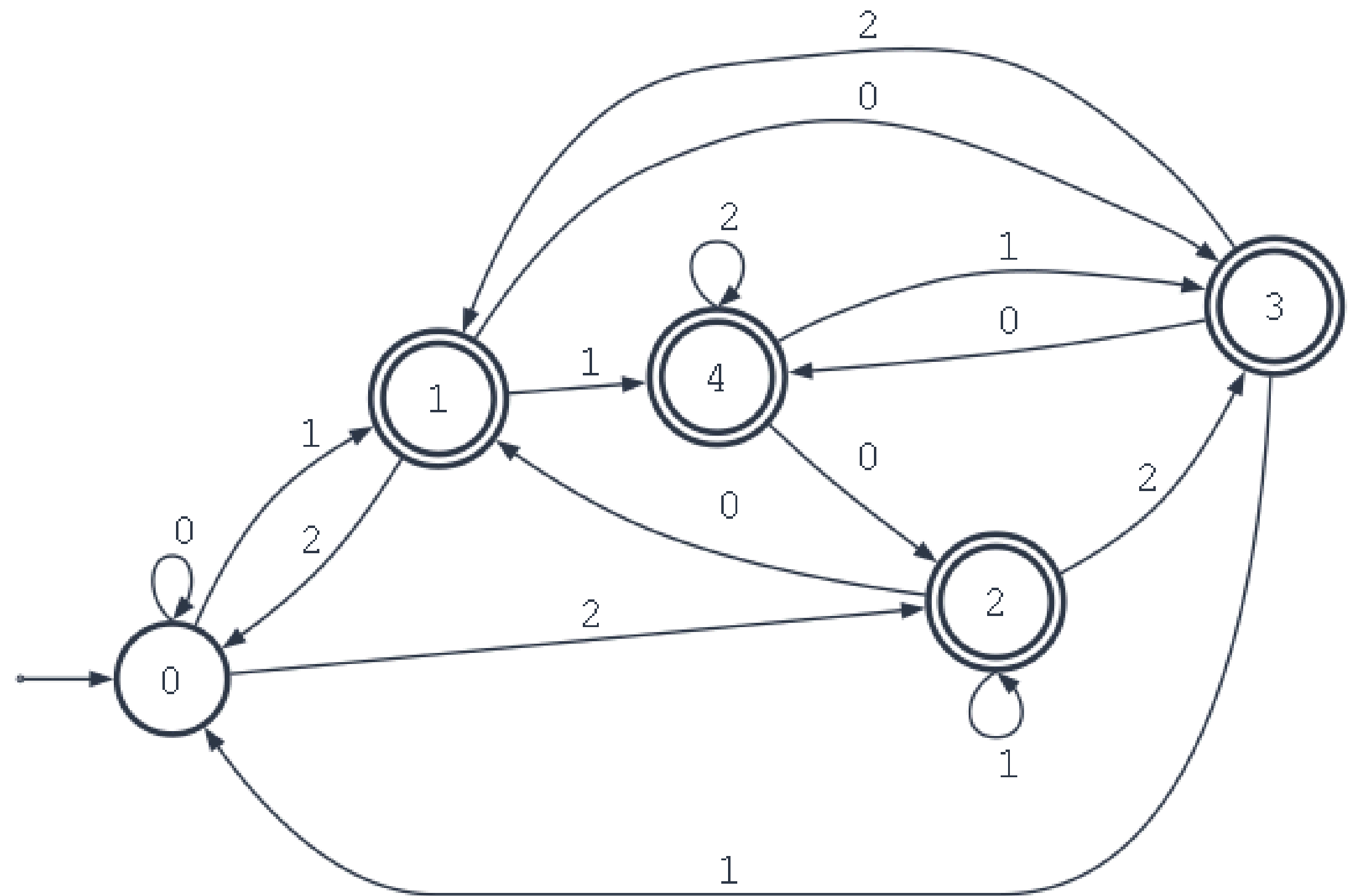
Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ de hileras que representan un número en base 10 divisible entre 3. Podemos suponer que la hilera vacía es equivalente a 0.



EJEMPLO 14

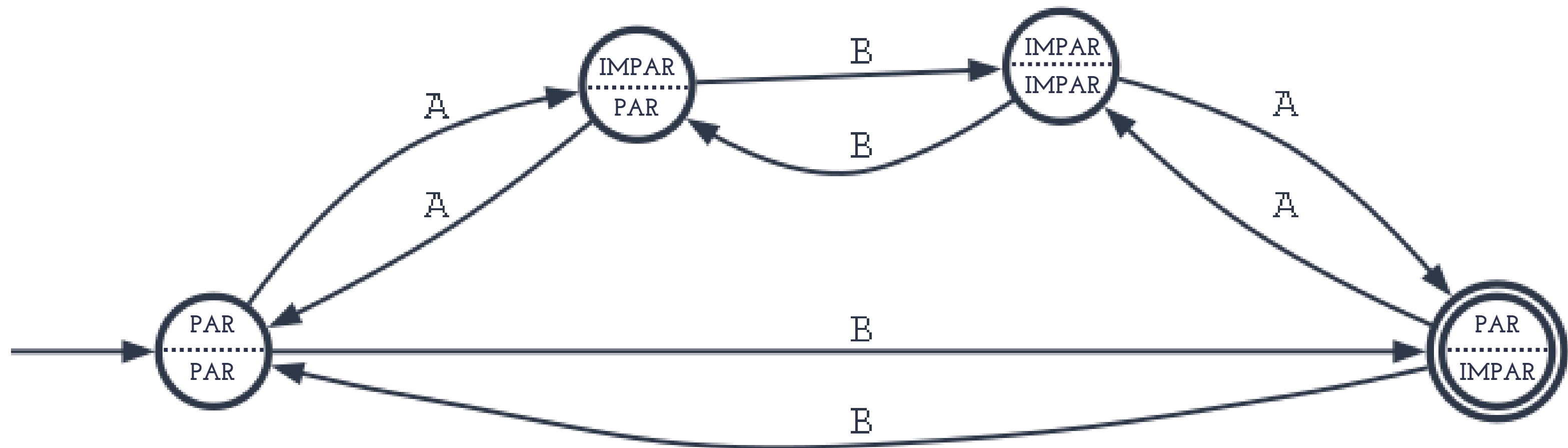
Alfabeto: $\Sigma = \{0, 1, 2\}$

Lenguaje de hileras que representan un número en base 3 que no sea divisible entre 5.



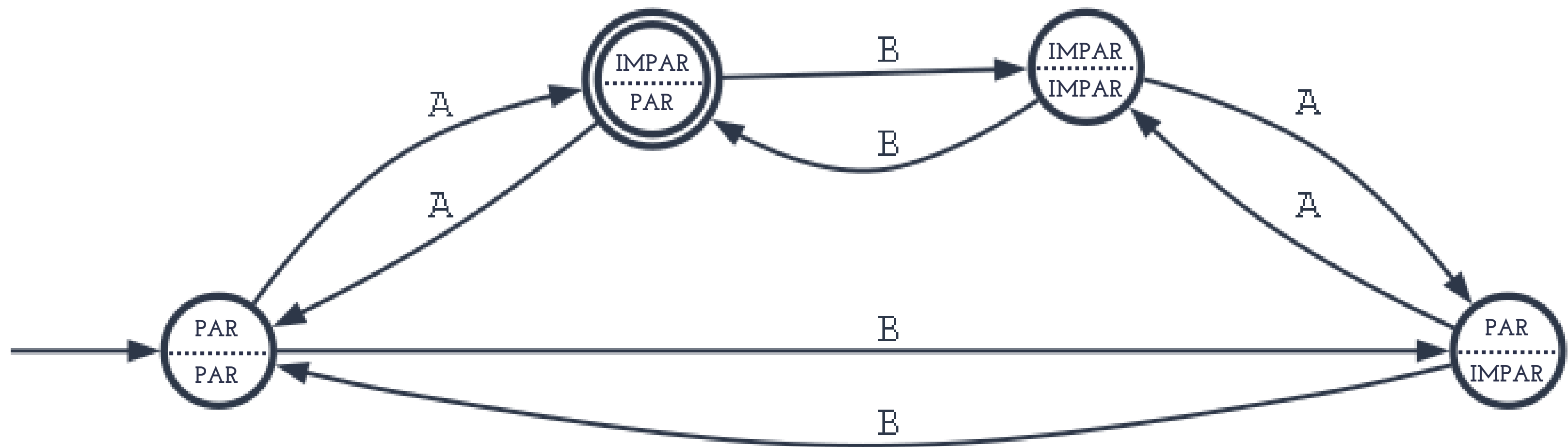
EJEMPLO 15

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{A, B\}$ de hileras que contenga un número par de A 's y un número impar de B 's. Diseñe un DFA que reconozca L .



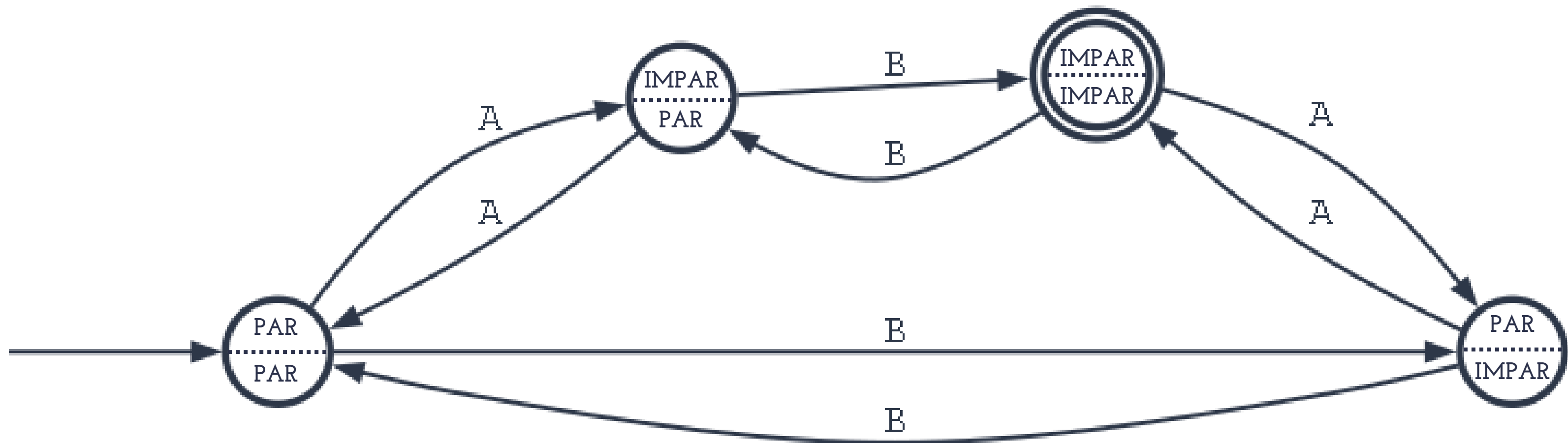
EJEMPLO 16

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{A, B\}$ de hileras que contenga un número impar de A 's y un número par de B 's. Diseñe un DFA que reconozca L .



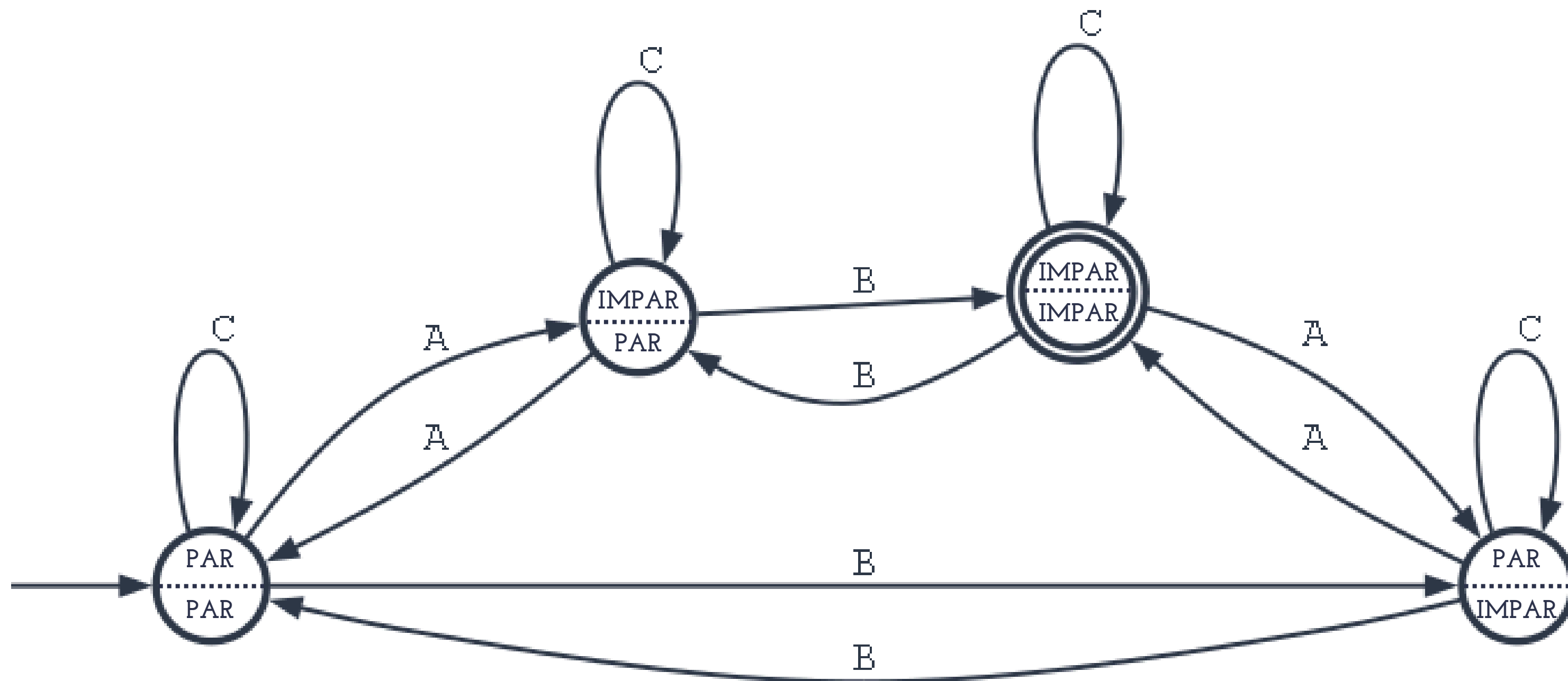
EJEMPLO 17

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{A, B\}$ de hileras que contenga un número impar de A 's y un número impar de B 's. Diseñe un DFA que reconozca L .



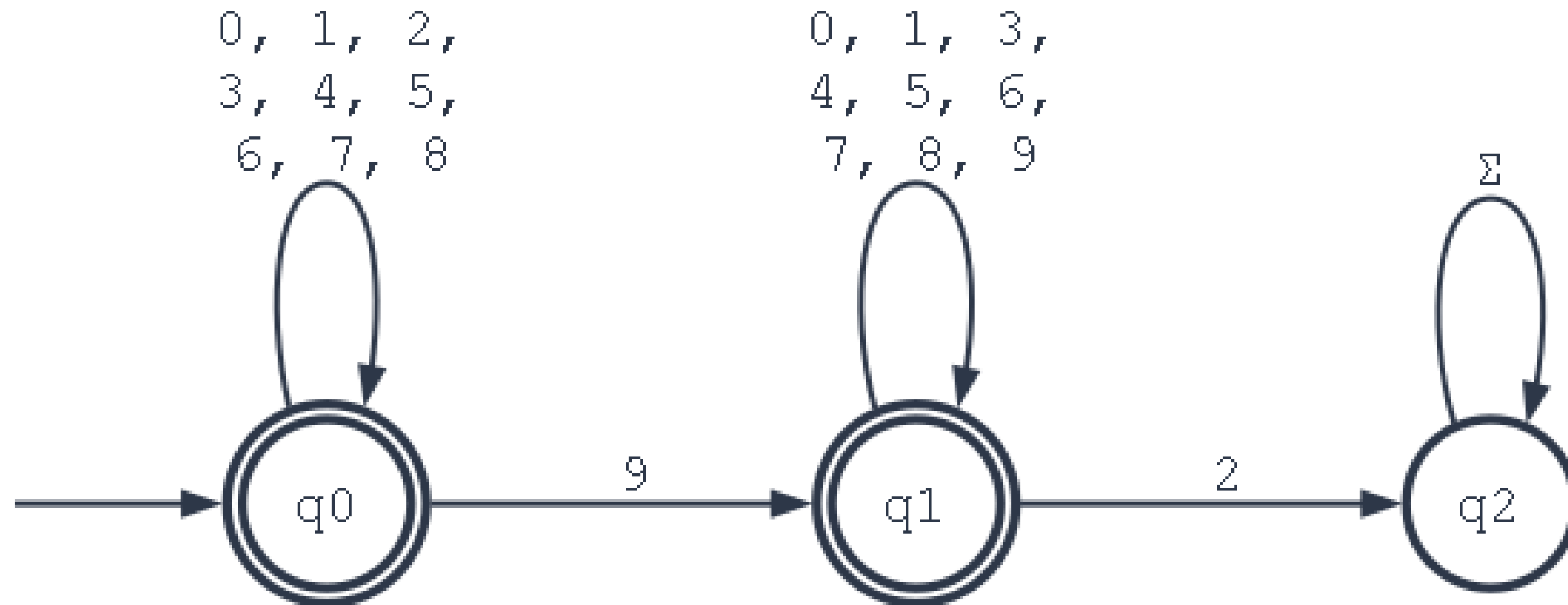
EJEMPLO 18

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{A, B, C\}$ de hileras que contenga un número impar de A 's y un número impar de B 's. Diseñe un DFA que reconozca L .



EJEMPLO 19

Sea L el lenguaje sobre $\Sigma = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ de hileras donde todos los 2 aparecen antes que cualquier 9. Diseñe un DFA que reconozca L .





¡MUCHAS GRACIAS!

